LOREM IPSUM - AB123456

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUR ADIPISCING ELIT SED DO EIUSMOD TEMPOR

PUTRA NAUFAL TABASSAM

NRP 5001221120

Dosen Pembimbing

Dr. Heru Sukamto, M.Si.

Dr. Gagus K. Sunnardianto

Program Studi Sarjana Fisika

Departemen Fisika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

LOREM IPSUM - AB123456

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUR ADIPISCING ELIT SED DO EIUSMOD TEMPOR

PUTRA NAUFAL TABASSAM

NRP 5001221120

Dosen Pembimbing

Dr. Heru Sukamto, M.Si

Dr. Gagus K. Sunnardianto

Program Studi Sarjana Fisika

Departemen FISIKA

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PENGESAHAN

PERFORMA MESIN PANAS KUANTUM FRAKSIONAL BERBASIS PARTIKEL PADA KOTAK 1 DIMENSI

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sains
pada Bidang Fisika Teori
Program Studi S-1 Departemen Fisika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Oleh : **PUTRA NAUFAL TABASSAM**
NRP. 5001221120

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir:

1. Dr. Heru Sukamto, M.Si. NIP 198411092012121001	Pembimbing 1
	.....
2. Dr. Gagus K. Sunnardianto NIP: 198611052019021001	Pembimbing 2
	.....
3. Malik Anjelh Baqiya, M.Si., Ph.D. NIP 198210202008121003	Penguji I
	.....

SURABAYA
Maret, 2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR ORISINALITAS

Halaman ini sengaja dikosongkan

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUR ADIPISCING ELIT

Nama	:
NRP	:
Departemen	:
Pembimbing	:

Abstrak

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kata kunci : ***Lorem, Ipsum, Dolor, Sit, Amet***

Halaman ini sengaja dikosongkan

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUR ADIPISCING ELIT

Name	:
NRP	:
Department	:
Advisor	:

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Keywords : ***Lorem, Ipsum, Dolor, Sit, Amet***

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin. Segala puja dan puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, kekuatan, dan rezeki kepada penulis. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan dan panutan mulia Nabi Muhammad SAW yang membawa dunia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dengan demikian, berkat hidayah Allah SWT serta risalah Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul:

JUDUL TUGAS AKHIR

sebagai salah satu syarat kelulusan Program Sarjana Fisika FSAD ITS.

Penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya Tugas Akhir ini.

1. Tuhan yang maha Esa karena tanpa kasih sayang dan rahmat-Nya, penulis tidak akan bisa sampai di titik ini.

2. Ayah, Ibu dan Adik yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan harapan kepada penulis.

3. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. — IGNORE —

4. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. — IGNORE —

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan, sehingga segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, Juli 2024

Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul **i**

Lembar Pengesahan **iii**

Lembar Orisinalitas **v**

Abstrak **vii**

Abstract **ix**

Kata Pengantar **xi**

Daftar Isi **xiii**

Daftar Gambar **xv**

1 Pendahuluan **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan Penelitian 2
1.4 Batasan Masalah 2
1.5 Manfaat Penelitian 2

2 Tinjauan Pustaka **5**
2.1 Dinamika Pasar & Analisis Fundamental 5
2.1.1 Mekanisme Penggerak Harga 5
2.1.2 Makroekonomi dan Siklus Pasar 5
2.1.3 Alokasi Aset dan Rotasi Ekonomi 6
2.1.4 Diversifikasi dan Pengelolaan Portofolio 7
2.2 Dasar Analisis Teknikal & Representasi Data Finansial 7
2.2.1 Visualisasi Time-Series 7
2.2.2 Anatomi Candlestick dan Visualisasi Lainnya 8
2.2.3 Timeframe dan Sampling Data 8
2.3 Model Markowitz menjadi Hamiltonian Ising 9
2.3.1 Detail Komponen Matematis dan Probabilitas Gabungan 10
2.3.2 Transformasi ke Format QUBO 10
2.3.3 Pemetaan QUBO Menjadi Model Spin Ising 12
2.4 Game Theory (Klasik) dan Quantum Mutual Information 13
2.4.1 Matriks Probabilitas Imbalan (Payoff) 14

2.4.2 Ekuivalensi ke Parameter Hamilton Bias (h_i) 15
2.4.3 Konvensi Dasar dan Sistem Komposit Kuantum 16
2.4.4 Karakterisasi Matriks Densitas *Mixed State* 17
2.4.5 Kalkulasi *Quantum Mutual Information* dan *Coupling* (J_{ij}) 18
2.5 Algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) 20
2.5.1 Fondasi Teoritis: Prinsip Variasi 20
2.5.2 Alur Kerja dan Optimasi Parameter SPSA 21
2.5.3 Arsitektur Ansatz *EfficientSU2* dan Efek *Entanglement* 23
2.5.4 Implementasi dan Penentuan Solusi Portfolio 24

3 Metodologi Penelitian **27**
3.1 Alur Penelitian 27
3.2 Pengumpulan Data & Pra-pemrosesan 27
3.3 Konstruksi Model Permainan (Mapping Pipeline) 28
3.4 Implementasi Kuantum & Optimasi 29
3.5 Evaluasi dan Analisis Kinerja 30

Daftar Pustaka **33**

Lampiran A Kode Program **35**

Daftar Gambar

2.1 Ilustrasi mekanisme *price discovery* melalui interaksi *bid-ask spread* dan eksekusi volume pada *order book*. 5
2.2 Identifikasi rezim pasar berdasarkan karakteristik volatilitas dan arah tren harga. 6
2.3 Ilustrasi *Efficient Frontier* dalam optimasi portofolio berdasarkan manajemen risiko dan imbal hasil. 7
2.4 Visualisasi deret waktu harga aset yang menunjukkan fluktuasi harga relatif terhadap fungsi waktu. 8
2.5 Transformasi data harga menjadi *logarithmic returns* untuk mencapai stasioneritas dalam analisis deret waktu. 9

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pasar keuangan modern seringkali menunjukkan perilaku yang kompleks, terutama ketika terjadi krisis ekonomi di mana korelasi antar aset cenderung meningkat secara drastis, sebuah fenomena yang dikenal sebagai *Financial Dilemma*. Metode optimasi portofolio klasik, seperti model *Mean-Variance* pada *Modern Portfolio Theory* oleh Markowitz, seringkali gagal dalam menangkap interaksi strategis dan ketergantungan non-linear antar aset dalam kondisi pasar yang ekstrem.

Munculnya teknologi *Quantum Computing* membuka peluang baru dalam menyelesaikan masalah optimasi finansial yang sulit dipecahkan oleh komputer klasik. Penelitian ini mengeksplorasi penggunaan *Game Theory* untuk memodelkan bias aset dan *Mutual Information* untuk menggambarkan interaksi antar aset dengan menggunakan algoritma kuantum *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) untuk menemukan solusi optimal.

Beberapa poin utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah:

- Fenomena korelasi tinggi antar aset saat krisis keuangan (*Financial Dilemma*).
- Keterbatasan metode optimasi klasik (*Mean-Variance*) dalam menangkap interaksi strategis.
- Potensi *Quantum Computing* dalam optimasi finansial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana pendeteksian bias suatu aset menggunakan *Game Theory*?
2. Bagaimana cara memodelkan interaksi non-linear antar lewat konstruksi *Mutual Information*
3. Bagaimana efektivitas *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dalam mencari *Nash Equilibrium* pada portofolio?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diberikan, tujuan dari pembuatan tugas akhir ini antara lain:

1. Menganalisis pendeteksian bias suatu aset menggunakan *Game Theory*.
2. Menganalisis cara memodelkan interaksi non-linear antar lewat konstruksi *Mutual Information*
3. Menganalisis efektivitas *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dalam mencari *Nash Equilibrium* pada portofolio.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka pengerjaan tugas akhir ini diberikan batasan-batasan sebagai berikut:

- Portofolio yang dianalisis dibatasi pada pemilihan 2 aset.
- Model permainan yang digunakan adalah skema *non zero-sum game*.
- Simulasi dan implementasi algoritma dilakukan menggunakan simulator *Pennylane*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan alternatif metode optimasi portofolio yang lebih tangguh terhadap dinamika korelasi pasar serta memberikan kontribusi akademis dalam penerapan komputasi kuantum pada bidang finansial.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 2

Tinjauan Pustaka

2.1 Dinamika Pasar & Analisis Fundamental

2.1.1 Mekanisme Penggerak Harga

Interaksi dinamis antara pelaku pasar dalam ekosistem finansial secara kontinu menghasilkan proses pencarian harga yang efisien atau *price discovery*. Dalam praktiknya, setiap transaksi merupakan hasil dari titik temu antara harga penawaran (*bid*) dan harga permintaan (*ask*) yang diajukan oleh partisipan melalui *order book*. Fenomena ini mencerminkan bagaimana informasi diserap oleh pasar dan direpresentasikan ke dalam nilai numerik tunggal pada waktu tertentu. Oleh karena itu, mekanisme *price discovery* bertindak sebagai fondasi utama dalam memahami fluktuasi nilai aset secara mikroskopis melalui kerangka *auction theory*.

Ketidakseimbangan volume antara sisi permintaan dan penawaran seringkali menjadi determinan utama dalam pergeseran harga pasar. Ketika volume beli melampaui volume jual secara signifikan, terjadi *imbalance* yang mendorong harga naik untuk mencari titik keseimbangan baru, begitu pula sebaliknya. Hukum penawaran dan permintaan dalam konteks ini tidak hanya sekadar konsep abstrak, melainkan gaya fisik yang menggerakkan sistem stokastik harga. Figure 2.1 mengilustrasikan dinamika *order book* dan bagaimana agresi volume pada sisi tertentu memicu pergeseran harga. Dengan demikian, analisis terhadap distribusi volume dan likuiditas (*liquidity*) menjadi krusial untuk memprediksi arah pergerakan harga jangka pendek.

Gambar 2.1: Ilustrasi mekanisme *price discovery* melalui interaksi *bid-ask spread* dan eksekusi volume pada *order book*.

2.1.2 Makroekonomi dan Siklus Pasar

Perubahan dalam variabel makroekonomi seperti tingkat inflasi dan suku bunga secara sistemik mempengaruhi likuiditas di pasar keuangan global. Kebijakan moneter yang

kontraktif, ditandai dengan kenaikan suku bunga acuan, cenderung meningkatkan biaya modal (*cost of capital*) dan menurunkan nilai kini dari arus kas masa depan. Sebaliknya, kebijakan ekspansif seringkali memicu reli harga aset karena melimpahnya likuiditas yang mencari imbal hasil lebih tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa pasar finansial tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan sangat responsif terhadap arah kebijakan bank sentral. Pemantauan terhadap indikator makro menjadi krusial untuk mengantisipasi pergeseran tren pasar secara luas.

Dalam perspektif ekonofisika, pasar dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa rezim (*regimes*) atau keadaan sistemik seperti *bullish*, *bearish*, dan *sideways*. Setiap rezim memiliki karakteristik volatilitas dan korelasi antar aset yang berbeda, yang mencerminkan fase stabilitas atau instabilitas sistem. Pergeseran antar rezim seringkali dipicu oleh peristiwa makroekonomi yang signifikan atau perubahan ekspektasi pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi di masa depan. Figure 2.2 merepresentasikan klasifikasi rezim pasar melalui analisis perubahan volatilitas historis. Identifikasi rezim pasar yang sedang berlangsung sangat membantu dalam menyesuaikan parameter model prediksi agar tetap relevan dengan kondisi lapangan.

Gambar 2.2: Identifikasi rezim pasar berdasarkan karakteristik volatilitas dan arah tren harga.

2.1.3 Alokasi Aset dan Rotasi Ekonomi

Siklus ekonomi yang terdiri dari fase ekspansi, puncak (*peak*), kontraksi, dan palung (*trough*) menjadi kompas utama dalam menentukan strategi alokasi aset. Pada fase ekspansi, sektor-sektor ekonomi yang bersifat siklikal seperti teknologi dan manufaktur cenderung memberikan performa yang lebih unggul dibandingkan sektor lainnya. Namun, saat ekonomi mulai mendingin menuju fase kontraksi, investor biasanya merotasi modal mereka ke aset defensif seperti konsumsi primer dan utilitas. Pergerakan modal antar sektor ini dikenal sebagai rotasi sektoral yang mencerminkan upaya optimasi imbal hasil dalam berbagai kondisi ekonomi. Pemahaman terhadap siklus bisnis memungkinkan penyusunan portofolio yang lebih tangguh terhadap fluktuasi ekonomi makro.

Strategi alokasi aset yang efektif melibatkan pembagian modal ke dalam berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, dan kas untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan dan keamanan. Penyesuaian bobot portofolio dilakukan secara dinamis merespons perubahan sensitivitas sektor terhadap suku bunga dan daya beli masyarakat. Dalam konteks ini, korelasi antar kelas aset dianalisis secara mendalam untuk memastikan bahwa diversifikasi bekerja dengan optimal saat terjadi guncangan pasar (*market shock*). Penggunaan model matematika untuk menentukan alokasi bobot, seperti optimasi *Mean-Variance*, menjadi standar dalam manajemen investasi profesional. Efisiensi alokasi aset merupakan faktor penentu utama dalam keberhasilan investasi jangka panjang di atas pemilihan instrumen individu (*stock picking*).

2.1.4 Diversifikasi dan Pengelolaan Portofolio

Konsep diversifikasi seringkali dianggap sebagai "satu-satunya makan siang gratis" di pasar finansial karena kemampuannya untuk mereduksi risiko tanpa harus mengorbankan imbal hasil yang diharapkan secara signifikan. Melalui penggabungan berbagai aset yang memiliki korelasi rendah, risiko nonsistemik atau risiko spesifik perusahaan dapat diminimalisir melalui pembatalan fluktuasi antar aset. Namun, risiko sistemik yang mempengaruhi pasar secara keseluruhan tetap akan ada dan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya melalui diversifikasi. Strategi ini menjadi fondasi utama dalam *Modern Portfolio Theory* (MPT) yang menekankan pentingnya efisiensi alokasi modal. Keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada stabilitas korelasi antar aset dalam berbagai kondisi pasar.

Penggunaan matriks korelasi dan kovarians menjadi instrumen matematis utama dalam menentukan alokasi bobot aset yang optimal di dalam suatu portofolio. Dalam kondisi pasar yang ekstrem, seringkali terjadi fenomena *correlation breakdown* di mana aset-aset yang sebelumnya tidak berkorelasi tiba-tiba bergerak searah menuju penurunan. Oleh karena itu, pengelolaan portofolio harus dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan perubahan struktur korelasi melalui waktu. Persamaan berikut menunjukkan perhitungan varians portofolio σ_p^2 sebagai fungsi dari bobot w dan matriks kovarians Σ:

$$\sigma_p^2 = w^T \Sigma w \tag{2.1}$$

Analisis mendalam terhadap interaksi antar variabel ini memastikan bahwa portofolio tetap berada pada *efficient frontier*. Figure 2.3 mengilustrasikan konsep *efficient frontier* dan bagaimana diversifikasi menggeser posisi portofolio menuju titik optimal.

Gambar 2.3: Ilustrasi *Efficient Frontier* dalam optimasi portofolio berdasarkan manajemen risiko dan imbal hasil.

2.2 Dasar Analisis Teknikal & Representasi Data Finansial

2.2.1 Visualisasi Time-Series

Representasi data finansial dalam bentuk deret waktu (*time-series*) memungkinkan analis untuk mengamati perilaku harga dalam koordinat dua dimensi. Sumbu horizontal (x) merepresentasikan waktu (t) dengan interval tertentu, sementara sumbu vertikal (y) menunjukkan variabel harga (P). Fluktuasi yang muncul pada grafik tersebut merupakan manifestasi dari pergerakan stokastik yang dipengaruhi oleh berbagai variabel laten di pasar. Analisis visual terhadap tren harga memberikan wawasan awal mengenai momentum dan volatilitas yang sedang terjadi. Kejelasan dalam visualisasi deret waktu merupakan langkah krusial sebelum menerapkan pemodelan matematis yang lebih kompleks.

Pola-pola geometris yang terbentuk pada grafik seringkali dianggap mencerminkan psikologi kolektif dari para pelaku pasar. Dalam kerangka fisik, pergerakan ini dapat dianologikan sebagai lintasan partikel dalam ruang fase yang dipengaruhi oleh gaya eksternal maupun memori internal. Fenomena seperti *support* dan *resistance* muncul sebagai area di mana probabilitas pembalikan harga meningkat secara signifikan. Figure 2.4 menyajikan perbandingan antara visualisasi harga mentah (*raw price*) dengan hasil pembersihan data melalui metode *smoothing*. Pemahaman terhadap struktur *time-series* menjadi prasyarat untuk mengidentifikasi anomali atau pola berulang yang memiliki nilai prediktif.

Gambar 2.4: Visualisasi deret waktu harga aset yang menunjukkan fluktuasi harga relatif terhadap fungsi waktu.

2.2.2 Anatomi Candlestick dan Visualisasi Lainnya

Sistem koordinat harga-waktu yang paling populer dalam analisis teknikal adalah grafik *candlestick*, yang menyediakan empat informasi harga kritis dalam satu jendela waktu (Δt). Variabel tersebut meliputi harga pembukaan (*open*), tertinggi (*high*), terendah (*low*), dan penutupan (*close*), yang secara kolektif merangkum dinamika transaksi selama periode tersebut. Bagian tubuh (*body*) dari *candlestick* menunjukkan jarak antara harga pembukaan dan penutupan, sementara sumbu (*wick*) merepresentasikan ekstremitas harga yang sempat tercapai. Interpretasi visual terhadap anatomi ini memberikan indikasi langsung mengenai kekuatan momentum antara pihak pembeli dan penjual. Dominasi satu sisi seringkali tercermin dari ukuran dan warna *body* yang terbentuk secara sekuensial.

Penggunaan *candlestick* memungkinkan deteksi cepat terhadap pola pembalikan arah atau kelanjutan tren tanpa memerlukan kalkulasi statistik yang rumit di awal. Sebagai contoh, pola *pin bar* atau *doji* seringkali mengindikasikan adanya penolakan harga pada level tertentu, yang menunjukkan kelelahan momentum. Selain *candlestick*, terdapat pula alternatif visualisasi seperti grafik *Heikin-Ashi* yang bertujuan untuk mereduksi *noise* pada data harga. Setiap jenis grafik memiliki karakteristik unik dalam merepresentasikan volatilitas dan mempermudah identifikasi tren utama. Efektivitas penggunaan instrumen visual ini sangat bergantung pada pengalaman analis dalam mengenali struktur pasar yang relevan.

2.2.3 Timeframe dan Sampling Data

Penentuan resolusi data atau *timeframe* merupakan variabel krusial yang menentukan kedalaman dan presisi analisis sistem stokastik di pasar finansial. Penggunaan data harian (*daily*) mungkin cukup untuk analisis investasi jangka panjang, namun tidak memadai untuk strategi *high-frequency trading* yang memerlukan resolusi milidetik. Semakin tinggi resolusi sampling data, semakin besar volume data yang harus diproses dan semakin tinggi pula *noise* yang muncul dalam deret waktu. Pemilihan *timeframe* harus disesuaikan

dengan cakupan waktu investasi dan karakteristik volatilitas aset yang sedang dianalisis. Ketepatan dalam sampling data memastikan bahwa model yang dibangun tidak kehilangan informasi penting pada skala mikro.

Dalam analisis kuantitatif, transformasi data dari harga mentah (P_t) menjadi imbal hasil logaritmik (*logarithmic returns*) R_t sangat diperlukan untuk mencapai sifat stasioneritas. Persamaan berikut mendefinisikan transformasi tersebut:

$$R_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) \tag{2.2}$$

Proses ini bertujuan untuk menormalisasi varians dan memastikan bahwa data memiliki sifat statistik yang lebih konsisten untuk diolah menggunakan model ekonofisika. Data harga mentah seringkali bersifat *non-stationary* dan memiliki tren yang tidak stabil, sehingga sulit untuk dianalisis menggunakan metode statistik standar. Dengan menggunakan *logarithmic returns*, analisis mengenai distribusi probabilitas dan autokorelasi dapat dilakukan dengan tingkat validitas yang lebih tinggi. Figure 2.5 menunjukkan perbedaan distribusi antara harga mentah dan imbal hasil logaritmik yang mendekati distribusi normal namun tetap memiliki karakteristik *fat-tailed*.

Gambar 2.5: Transformasi data harga menjadi *logarithmic returns* untuk mencapai stasioneritas dalam analisis deret waktu.

2.3 Model Markowitz menjadi Hamiltonian Ising

Dalam teori portofolio finansial, model objektif keseimbangan risiko (*risk*) dan rasio keuntungan (*return*) difokuskan pada dekomposisi struktur kuantitatif Hamiltonian: $H_{final} = H_{pure} + H_{pen}$. Dengan tujuan meminimalkan Hamiltonian, sistem ditugaskan untuk meminimalkan metrik risiko agregat ($\min x^T \Sigma x$), mensintesis maksimisasi keuntungan ($\max \mu^T x \implies \min -\lambda \mu^T x$), serta memenuhi batasan ukuran kardinalitas alokasi melalui fungsi penalti. Model Markowitz (lihat Appendix A) untuk matriks keputusan biner observasional ($x_i \in \{0, 1\}$) diformulasikan menjadi derivasi analitik murni yang mencakup seluruh variabel tersebut. Persamaan berikut merepresentasikan fungsi objektif komprehensif dari model tersebut:

$$\min_{x \in \{0,1\}^N} \mathcal{L}(x) = \underbrace{x^T \Sigma x - \lambda \mu^T x}_{\text{Objektif Murni}} + \underbrace{A\left(\sum_{i=1}^{N} x_i - K\right)^2}_{\text{Penalti Batasan}} \tag{2.3}$$

di mana Σ adalah matriks kovarians, μ adalah ekspektasi keuntungan, λ merepresentasikan parameter toleransi risiko, K merupakan batas jumlah aset, dan A adalah pengali Lagrange (*Lagrange multiplier*) untuk menyetarakan skala penalti. Derivasi ini menjadi fondasi awal sebelum permasalahan optimasi tersebut dipetakan ke dalam arsitektur komputasi kuantum.

Proses transformasi ini memerlukan dekonstruksi yang sistematis dari masing-masing suku penyusun fungsi objektif agar sesuai dengan batasan perangkat keras kuantum masa kini. Setiap komponen matematis memiliki ekuivalensi fisik yang merepresentasikan energi dari sistem partikel berinteraksi. Penguraian lebih lanjut terhadap komponen varians, keuntungan logaritmik, dan fungsi penalti akan mempermudah konstruksi matriks bobot yang dibutuhkan oleh algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE). Pemahaman presisi mengenai kontribusi masing-masing elemen matematis tersebut sangat krusial agar solusi keadaan dasar (*ground state*) yang dihasilkan memiliki interpretasi finansial yang bermakna. Langkah-langkah dekomposisi tersebut akan dibahas secara terstruktur pada subbab selanjutnya.

2.3.1 Detail Komponen Matematis dan Probabilitas Gabungan

Data historis pergerakan harga komoditas atau saham, yang sering divisualisasikan melalui grafik *candlestick*, dikuantisasi menjadi partisi dua keadaan biner diskret ortogonal, yakni "Naik" ($|1\rangle$) dan "Turun" ($|0\rangle$). Kalkulasi interdependensi probabilistik gabungan antar aset divisualisasikan dan divalidasi melalui persamaan empiris $P(a, b) = n_{ab}/N$, di mana n_{ab} merepresentasikan frekuensi kemunculan ruang keadaan bersama. Parameter dinamika operasional utilitas interaksi partisipan dalam kerangka teori permainan (*game theory*) kemudian dimanfaatkan untuk membangun bias *marginal payoff* individu (h_i) (lihat Appendix I). Selanjutnya, turunan entropi terukur matriks murni atau *Quantum Mutual Information* (QMI) digunakan secara ekstensif untuk menyusun koefisien kopling interaksi (J_{ij}) antar aset (lihat Appendix J). Gabungan kalkulasi ini memastikan bahwa dinamika mikro pasar tertangkap sepenuhnya oleh parameter model Ising.

Metrik variabilitas stabilitas yang mewakili risiko portofolio diestimasi menggunakan turunan dimensi kovarians alokasi kuadratik. Suku pertama dari formulasi risiko ($x^T \Sigma x$) secara matematis dijabarkan melalui persamaan berikut:

$$x^T \Sigma x = \sum_i \sigma_i^2 x_i + \sum_{i \neq j} \sigma_{ij} x_i x_j \tag{2.4}$$

di mana σ_i^2 merepresentasikan nilai varians aset individu i, dan $\sigma_{ij} = \rho_{ij} \sigma_i \sigma_j$ menginterpretasikan turunan kovarians yang bergantung pada korelasi Pearson. Sementara itu, komponen imbal hasil atau *return* ($\lambda \mu^T x$) mengacu pada ekspektasi pengembalian logaritmik yang dirata-ratakan secara empiris sebagai $\mu_i = \frac{1}{T} \sum R_{i,t}$. Toleransi risiko yang bersifat adaptif parametrik (λ) (lihat Appendix B) disusun secara analitis melalui fungsi limit sigmoid skalar, $\lambda = (1 + e^{-\mu/\sigma})^{-1}$, untuk memodulasi preferensi investor. Di sisi lain, rumusan komputasi optimasi biner mensyaratkan konversi batasan (*constraints*) observasional menjadi spesifikasi format *penalty term* asimetris. Diferensiasi linear teoretik dari fungsi penalti pada suku ketiga teregang menjadi ekspansi eksak sebagai berikut:

$$P(x) = A \left(\sum_{i=1}^{N} x_i^2 + 2 \sum_{i<j} x_i x_j - 2K \sum_{i=1}^{N} x_i + K^2 \right) \tag{2.5}$$

2.3.2 Transformasi ke Format QUBO

Model optimasi portofolio Markowitz yang memiliki batasan struktural (*constrained*) wajib dikonversi menjadi fungsional tunggal berupa pemrograman asimetris *Quadratic*

Unconstrained Binary Optimization (QUBO). Formulasi QUBO menjadi sebuah format perantara yang mutlak diperlukan sebelum suatu permasalahan optimasi matematis dapat diselesaikan melalui kapabilitas parametrik *quantum annealer* maupun algoritma VQE. Pemisahan formulasi kuantum ini dilakukan secara spesifik antara fungsi objektif murni portofolio (H_{pure}) dan struktur fungsi penalti semu (H_{pen}). Pemisahan deterministik asimetris tersebut menjamin bahwa dinamika optimasi algoritma kuantum tetap menghormati batasan operasional penyusunan aset tanpa mengorbankan kualitas nilai solusi keadaan dasar yang ditargetkan. Oleh karena itu, langkah transformasi ini merepresentasikan jembatan krusial antara ranah ilmu finansial konvensional dengan kerangka limitasi sirkuit mekanika kuantum.

Sebagai proses reduksionisme melalui contoh minimal sistem interaksi 2 aset, formulasi Markowitz murni $\mathcal{L}(x)$ diekspresikan sebagai perkalian operasi matriks komputasional aljabar elementer $\mathcal{L}(x) = x^T \Sigma x - \lambda \mu^T x$. Penjabaran matriks *expected state* komposit gabungan untuk formulasi biner aset berjumlah $N = 2$ tersebut kemudian direduksi sedemikian rupa sehingga:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(x) &= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} \mu_1 & \mu_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \\ &= \sigma_1^2 x_1^2 + \sigma_2^2 x_2^2 + 2\sigma_{12} x_1 x_2 - \lambda(\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2) \end{aligned} \tag{2.6}$$

Mengingat properti asimtotis peubah biner $x_i \in \{0, 1\}$, maka secara teknis nilai kuadrat dari variabel deterministik tersebut harus selalu konsisten dengan ekuivalen orisinalnya ($x_i^2 = x_i$). Melalui prosedur substitusi teoretik, bentuk tersebut berujung pada koefisien optimasi kuadratik murni yang ekuivalen linear terhadap varians individu parameter masing-masing objek aset:

$$\mathcal{L}_{pure} = (\sigma_1^2 - \lambda\mu_1)x_1 + (\sigma_2^2 - \lambda\mu_2)x_2 + 2\sigma_{12}x_1x_2 \tag{2.7}$$

Pola interaksi matriks deterministik asimetris komposit tersebut selanjutnya wajib digeneralisasikan secara presisi teknis untuk mengakomodasi komposisi N dimensi objek aset. Dalam kasus komprehensif ini, kita mendefinisikan konstanta skalar matriks QUBO bernilai koefisien diagonal sebagai $Q_{ii} = \sigma_i^2 - \lambda\mu_i$ dan memetakan interaksi matriks di luar batas elemen sentral (*off-diagonal*) secara eksak fungsi ekuivalen struktural probabilitas $Q_{ij} = \sigma_{ij}$. Ekspansi total formulasi reduksionisme Markowitz univariabel x dapat dijabarkan konstan seperti pada persamaan berikut:

$$\mathcal{L}_{pure}(x) = \sum_{i=1}^{N} Q_{ii}x_i + \sum_{i<j} 2Q_{ij}x_ix_j \tag{2.8}$$

Selaras dengan proses kalkulasi di atas, penyesuaian fungsional distribusi nilai *penalty term* (H_{pen}) pada eksekusi komputasi algoritma akhirnya terekspansi murni menjadi variabel persilangan aljabar asimetris ekuivalen linier proporsional deterministik di ranah kontinu fiktif:

$$H_{pen}(x) = A\left(\sum_{i=1}^{N} x_i^2 + 2\sum_{i<j} x_ix_j - 2K\sum_{i=1}^{N} x_i + K^2\right) \tag{2.9}$$

2.3.3 Pemetaan QUBO Menjadi Model Spin Ising

Penyederhanaan model limitasi probabilistik konvensional dari ruang parameter ekspektasi keputusan rasional agregat utilitas fungsi biner ($x_i \in \{0, 1\}$) secara logis harus ditranslasikan rasional ke ranah partikel mekanika *spin* kuantum elektron deterministik orientasi ($\sigma_i^z \in \{+1, -1\}$). Penerjemahan ini mutlak diartikulasikan menggunakan instrumen derivatif fungsi kalkulatif matematis eksak proporsional ekuivalen struktural koefisien *affine transform*:

$$x_i = \frac{1 - \sigma_i^z}{2} \tag{2.10}$$

Transformasi komputasional deterministik asimetris ini menjamin seluruh turunan alokasi fungsi portofolio terproyeksi identik bersilangan proporsi operasional operator *spin* fisika logis tanpa reduksi signifikansi *exact scaling* 1/2. Kondisi titik terendah absolut kalkulatif nilai diferensial Hamilton komputasional asimtotis ekuilibrium makro fungsional *ground state* otomatis linear bersilangan korelatif presisi rasional maksimisasi asimetris nilai observasional imbal hasil ekspektasi biner absolut strategis.

Mensubstitusi persamaan struktur *affine* observasional asimetris murni ke dalam kompilasi variabel ekuasi (2.8) menghasilkan dekomposisi kalkulatif fungsional diferensial interaksi kuadratik deret total ekuivalensi bentuk transisi konversi nilai *expectation* ekuasi energi agregat operasional energi turunan Hamilton Ising:

$$H_{pure} = \sum_{i=1}^{N} Q_{ii} \frac{1 - \sigma_i^z}{2} + \sum_{i<j} 2Q_{ij} \left(\frac{1 - \sigma_i^z}{2} \right) \left(\frac{1 - \sigma_j^z}{2} \right) \tag{2.11}$$

Ekspansi lebih jauh penjabaran kalkulasi proporsional persamaan *algebraic series* ekuivalen di atas diturunkan ekuasi korelatif sebagai struktur model linear matriks absolut fungsi fiktif ekuasi persilangan spin asimetris (2.12):

$$H_{pure} = \sum_{i} \frac{Q_{ii}}{2} - \sum_{i} \frac{Q_{ii}}{2} \sigma_i^z + \sum_{i<j} \frac{Q_{ij}}{2} (1 - \sigma_i^z - \sigma_j^z + \sigma_i^z \sigma_j^z) \tag{2.12}$$

Di dalam rumusan absolut fungsional fiktif kompilasi di atas, elemen konduktivitas fungsional medan konversi utilitas parameter kalkulatif interdependensi korelasi interaksi turunan kopling kuantum mutlak diekstrak parameterisasinya $J_{ij}^{pure} = Q_{ij}/2 = \sigma_{ij}/2$ proporsional ekuivalen terhadap observasional elemen fungsional fungsi diferensial variabel linearisasi medan lokal ekuasi probabilitas koefisien hibrid $h_i^{pure} = -Q_{ii}/2 - \sum_{j \neq i} Q_{ij}/2$.

Selanjutnya, penyesuaian fungsi matriks ko-variatif operasional linear interaksi penalti H_{pen} asimetris murni ekuasi identitas disubstitusikan koefisien fiktif ekuivalen modifikasi proporsional kuadrat partikel *spin* dengan properti matematis asimtot fungsi kuadrat spin absolut ($\sum (\sigma_i^z)^2 = N\sigma_I^z$) sehingga terformulasikan logis rasional turunan persamaan fungsional deterministik komputasional kalkulatif kompilasi H_{pen} asimetris absolut konstanta:

$$H_{pen} = \frac{A}{2} \sum_{i<j} \sigma_i^z \sigma_j^z - A \left(\frac{N}{2} - K \right) \sum_{i} \sigma_i^z + \text{konstanta} \tag{2.13}$$

Energi Hamiltonian akhir interaksi turunan utilitas algoritma rasional *annealer* ekuasi *ground state* diturunkan melalui agregasi interdependensi fungsional linear *hybrid operator parameter* limit operasional koefisien H_{pure} deterministik fiktif proporsional dan

struktur komputasional interaksi utilitas persilangan ekuasi kompilasi absolut asimtot fungsi asimetris penalti kuadratik komputasi fungsional rasional diferensial H_{pen}:

$$\hat{H}_{final} = \sum_{i<j} J_{ij}^{total} \hat{Z}_i \hat{Z}_j + \sum_i h_i^{total} \hat{Z}_i + C \cdot \hat{I} \tag{2.14}$$

Matriks nilai parameterisasi *Ising coupling* utilitas agregat deterministik persilangan nilai interaksi ($J_{ij}^{total} = J_{ij}^{pure} + J_{ij}^{pen}$) secara hibrid mengartikulasikan nilai ekuasi observasional fungsional limit utilitas diferensial QMI (lihat Appendix J) ekuivalen absolut operasional konversi fungsional interaksi asimetris kalkulatif koefisien rasional representasional proporsional ko-variatif operasional parameter energi J_{ij}^{pure}:

$$J_{ij}^{total} = \underbrace{\kappa \cdot \mathrm{sgn}(\rho_{ij}) \sqrt{I(i:j)}}_{J_{ij}^{pure}} + \underbrace{\frac{A}{2}}_{J_{ij}^{pen}} \tag{2.15}$$

Serupa dengan alur determinisasi fungsi di atas, matriks agregasi variabel orientasi fiktif asimtot absolut distribusi utilitas limit orientasi probabilitas utilitas arah fungsi deterministik operasional agregat parameter kalkulatif vektor probabilitas diferensi ekuvalen rasional interdependensi kohesi medan interaksi lokal ($h_i^{total} = h_i^{pure} + h_i^{pen}$) utilitas mereduksi derivasi korelasi fungsional kohesi optimasi logis fiktif deterministik ekuasi linear proporsional utilitas ekuivalen koefisien asimtot asimetris *Game Theory payoff* kalkulatif interaksi (lihat Appendix I) nilai ekuasi orientasi konversi representasional fungsional limit probabilitas operasional deterministik utilitas rasional substitusi koefisien vektor asimetris limit fungsional h_i^{pure}:

$$h_i^{total} = \underbrace{\frac{E[i|+] - E[i|-]}{2}}_{h_i^{pure}} - \underbrace{A\left(\frac{N}{2} - K\right)}_{h_i^{pen}} \tag{2.16}$$

2.4 Game Theory (Klasik) dan Quantum Mutual Information

Teori permainan (*game theory*) menyediakan kerangka matematis yang fundamental untuk menganalisis interaksi strategis antar agen yang rasional di dalam sebuah ekosistem pasar bersaing. Dalam konteks pasar finansial, pergerakan harga komoditas atau saham tidak terjadi dalam ruang vakum, melainkan merepresentasikan akumulasi keputusan beli dan jual dari entitas yang saling memengaruhi satu sama lain. Setiap partisipan bertindak berlandaskan ekspektasi probabilitas keuntungan maksimal yang dikonseptualisasikan ke dalam sebuah matriks imbalan (*payoff matrix*). Kondisi pasar riil seringkali diklasifikasikan sebagai permainan bukan penjumlahan nol (*non zero-sum game*), di mana agen dapat secara kolektif memperoleh keuntungan atau kerugian secara bersamaan akibat faktor makroekonomi eksternal. Perilaku kolektif ini menghasilkan suatu titik keseimbangan dinamis (*dynamic equilibrium*) yang secara komputasional dapat divisualisasikan maupun diproyeksikan menggunakan pendekatan probabilitas statistik.

Penggunaan teori permainan klasik seperti dilema tahanan (*Prisoner's Dilemma*) dan permainan koordinasi (*Coordination Game*) membuka keran asimtotis model dinamika

stokastik yang lebih riil terkait formasi harga dan anomali pasar. Ketika dihadapkan pada skema optimasi kuantum, struktur interaksi rasional ini harus diterjemahkan ke dalam parameter fungsional yang merepresentasikan preferensi arah individu sebelum dipadukan dengan interaksi sistem. Formulasi *expected payoff* agen pasar dapat difungsikan sebagai vektor deterministik awal sentimen yang secara matematis proporsional dengan konsep bias medan lokal (*local field bias*) pada model fisika partikel. Penerjemahan strategis kebangkitan fluktuasi harga menjadi nilai *bias* tunggal (h_i) menjadi jembatan logis antara ilmu ekonomi perilaku klasik dengan arsitektur komputasi Hamiltonian. Selain determinasi nilai bias individu, parameter korelasi kopling (J_{ij}) juga diekstraksi menggunakan kerangka *Quantum Mutual Information* yang akan dijelaskan pada subbab berikutnya.

2.4.1 Matriks Probabilitas Imbalan (Payoff)

Secara deterministik empiris, pergerakan tren harga suatu aset saham merepresentasikan sebuah strategi campuran (*mixed strategy*) dari agensi partisipan pasar dalam kerangka observasi *non zero-sum game*. Model analitik mendefinisikan himpunan *state* biner observasional $s_i \in \{+1, -1\}$ di mana variabel orientasi $+1$ merepresentasikan probabilitas ekspektasi pergerakan naik dan nilai rasional -1 merepresentasikan probabilitas tren menurun. Matriks probabilitas gabungan fungsional korelasi empiris dari interaksi dua subjek aset saham didapatkan murni secara presisi melalui distribusi data frekuensi historis harian. Persamaan perumusan probabilitas observasional interdependensi ini diturunkan komputasional logis menjadi korelasi distribusi probabilitas murni:

$$P(s_i, s_j) = \frac{n(s_i, s_j)}{N} \tag{2.17}$$

Di mana variabel parameter $n(s_i, s_j)$ merupakan frekuensi kemunculan ruang keadaan observasional kombinasi logis, dan konstanta *integer* logis N merepresentasikan agregat proporsional panjang iterasi waktu rasional yang dianalisis.

Berdasarkan formulasi himpunan deterministik matriks di atas, rasio proporsional nilai ekspektasi persilangan fungsional asimetris parameter imbalan kondisional (*conditional expected payoff*) pada aset sentral i ketika berada stabil pada orientasinya (*state* s_i) dapat dimodelkan proporsional deterministik murni observasional teoretis absolut nilai asumsi. Perhitungan ini mempertimbangkan intervensi silang korelasi asimtot atas seluruh spektrum kemungkinan logis posisi orientasi keadaan pada aset referensi asimetris asimtotis dependen variabel (*state* s_j). Agregat linear distribusi probabilitas silang fungsional utilitas imbal nilai investasi interdependen ko-variatif deterministik proporsional kuadrat rasional ekuivalen ekuasi dirumuskan secara presisi komputasional sebagai:

$$E[i|s_i] = \sum_{s_j \in \{+1,-1\}} P(s_j) \cdot V(s_i, s_j) \tag{2.18}$$

Dengan penguraian matriks interdependen linear ekuasi korelasi substitusi fungsional variabel silang probabilitas utilitas arah absolut asimtot di atas, nilai turunan utilitas interdependen asimetris probabilitas fungsi asumtif *expected payoff* untuk probabilitas kondisi probabilitas sentimen pasar aset referensi dalam fase eskalator naik ($E[i|+]$) serta fase konstraksi asimetris depresiasi ($E[i|-]$) dapat diekspresikan secara matriks asimetris

substitusi rasional presisi sebagai fungsi dekomposisi linear:

$$E[i|+] = P(+1)V(+1,+1) + P(-1)V(+1,-1) \tag{2.19}$$
$$E[i|-] = P(+1)V(-1,+1) + P(-1)V(-1,-1) \tag{2.20}$$

2.4.2 Ekuivalensi ke Parameter Hamilton Bias (h_i)

Konfigurasi ekuasi mekanika partikel komputasional fungsional rasional dari algoritma parameter kuantitatif model turunan Hamiltonian Ising untuk parameter entitas interdependen fiktif kuantum tunggal deterministik orientasi matriks konversi dengan ekspektasi representasional fungsi medan lokal (*local field*) fungsional fiktif arah parameter h_i didefinisikan secara presisi logis eksak:

$$H_{lokal}(s_i) = -h_i s_i \tag{2.21}$$

Terdapat struktur korelasi persilangan probabilitas utilitas identitas fiktif proporsional absolut berupa ekuivalensi fundamental dioda fungsional rasional ko-variatif presisi operasional analitik nilai parameter silang derivatif silang energi kuantum Hamiltonian. Representasi asimetris linear fiktif koefisien diferensial deterministik absolut utilitas *ground state* model ekuasi rasional deterministik ekuivalen asimtot teoretis dan fungsi presisi nilai komputasi distribusi empiris ekspektasi utilitas absolut (*payoff*) turunan rasional koefisien utilitas probabilitas pada kerangka observasional interaksi preferensi agen (*market game theory*). Keselarasan deterministik ekuasi utilitas linear distribusi komputasi ko-variatif korelasi fiktif proporsional absolut utilitas asimetris diferensial iteratif proporsional parameter asumsi diformulasikan ke dalam kesetaraan silang invers proporsional rasional: $H \equiv -E$.

Substitusi langsung ekuasi rasio *game theory payoff* ke dalam operator matriks partikel spin kuantum orientasional fungsional persilangan korelasi utilitas ekuasi proporsional representasional matriks probabilitas limit korelasi komputasi rasional memberikan pemetaan proporsional identitas derivatif energi fiktif orientasi fungsi asimtot kuantitatif murni absolut. Persamaan proporsional dekomposisi agregat operator matriks deterministik observasional turunan fungsi komputasi distribusi hibrid asimetris utilitas korelasi rasional fiktif diturunkan ekuivalensinya secara identitas fungsi:

$$H_{lokal}(+1) = -h_i(1) = -h_i \equiv -E[i|+] \tag{2.22}$$
$$H_{lokal}(-1) = -h_i(-1) = +h_i \equiv -E[i|-] \tag{2.23}$$

Evaluasi eksak selisih komputasi amplitudo asimtot observasional tingkat ekuasi fluktuasi jarak variabel margin interdependensi ekuasi diferensial batas rentang nilai tingkat polarisasi interaksi agregat energi fisika logis proporsional parameter observasional kuantitatif limit persilangan turunan deviasi deterministik (ΔH) pada proporsi asimetris persilangan linear batas rasional distribusi kedua rentang limit komputasi probabilitas diferensial ko-variatif substitusi komputasi orientasi kutub variabel ruang elemen parameter matriks probabilitas observasional komputasi ekspektasi logis fungsional matriks ekuasi parameter s_i menghasilkan pemetaan identitas presisi ekuasi linear rasional diferensial silang:

$$\Delta H = H_{lokal}(-1) - H_{lokal}(+1) = (+h_i) - (-h_i) = 2h_i \tag{2.24}$$

Dengan memadankan proporsional deterministik asimetris korelasi silang deviasi kuantitatif koefisien matriks nilai ekuasi selisih identitas energi spin limit fiktif tersebut dengan variabel distribusi operasional derivasi persamaan selisih diferensial absolut derivatif observasi limit agregat ekuasi diferensial komputasi orientasi rasional ekuivalensi ekspektasi fungsi fungsional utilitas imbalan probabilitas komputasional proporsional rasional ko-variatif deterministik matriks observasi fiktif batas ekuasi diferensial kuantifikasi persilangan parameter asimetris interaksi $(-E[i|-] - (-E[i|+]))$, maka akan diperoleh substitusi fungsional rasional fungsi turunan ekuasi utilitas deterministik observasi fiktif probabilitas fungsi persamaan silang komputasi matematis identitas ekuivalen:

$$2h_i = E[i|+] - E[i|-] \tag{2.25}$$

Berdasarkan agregasi derivasi substitusi rasional ekuivalen koefisien asimtot limit proporsi deterministik di atas, bentuk determinisasi logis akhir batas ekuasi nilai distribusi proporsional utilitas fungsi presisi fiktif observasional derivasi untuk konduktivitas variabel independen ekuasi parameter orientasi matriks korelasi *bias* operasional utilitas fungsional atau limit batas observasional probabilitas deterministik fungsi derivatif fiktif agregat probabilitas fluktuasi korelasi konversi orientasi ekspektasi diferensial rentang fungsional ekuasi proporsional representasional medan asimetris observasional magnet asimtot ekuasi parameter kalkulatif operasional independen h_i sukses diturunkan menjadi bentuk rasional ekuasi ekuivalen murni matriks diferensial deterministik matematis ekuasi utilitas spesifik korelasi fiktif observasional ekuasi interdependensi limit komputasi:

$$h_i = \frac{E[i|+] - E[i|-]}{2} \tag{2.26}$$

2.4.3 Konvensi Dasar dan Sistem Komposit Kuantum

Matematika sistem terkuantisasi mendefinisikan proyektor representasi probabilitas instrumen fisika analitik tunggal (*qubit*) dalam ruang absolut Hilbert $\mathbb{C}^2$ melalui identifikasi basis komputasi ortonormal deterministik. Terminologi logis menetapkan determinasi vektor status referensial mekanikal secara eksak, di mana instrumen pergerakan polar atau asimetris penurunan maupun kenaikan harga dinyatakan berurutan secara representasional deterministik linier melalui formulasi ekuilibrium vektor *ground state* kuantum tunggal ($|0\rangle$) maupun representasional deterministik logis fluktuasi ekstrem terkalibrasi asimtot eksitasi kuantifikasi sistematis ($|1\rangle$). Persamaan ini direpresentasikan oleh fungsi matriks probabilitas proyektor logis asimetris basis ortonormal absolut:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{2.27}$$

Sistem interaksi makroskopis yang diobservasi dalam bursa saham komposit saling terkait asimetris mematuhi landasan fungsional linear kombinasi bipartit, mentransformasi secara determinisasi kalkulatif empiris rentang spektrum dimensi probabilitas eksponensial matriks asimtot korelasi ekuasi menggunakan matriks korelasi derivatif operatif kalkulatif deterministik ekuasi operator fisika mekanika perkalian komputasi tensor produk dimensi variabel $(\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2)$. Ruang metrik komposit derivasional proyektor kombinasi interdependensi matriks observasional korelasi silang distribusi asimetrik probabilitas komputasional kuantitatif biner tersebut membentuk batas proyektor turunan agregat amplitudo ekuasi

probabilitas pengamatan komputasi distribusi deterministik probabilitas silang komputasional sistematis. Bentangan parameter interaksi ekuasi operasional tersebut direpresentasikan pada variabel distribusi matriks asimetris substitusi komputasional deterministik ekuasi utilitas vektor superposisi orientasi probabilitas ruang observasi matriks parameter nilai asimtot kombinasi observasional korelasi kompleks entitas sistem kombinasi asimtot matriks bipartit ($|\psi\rangle_{ij}$) ekuivalen linear utuh:

$$|\psi\rangle_{ij} = \alpha_{00}\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix} + \alpha_{01}\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix} + \alpha_{10}\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix} + \alpha_{11}\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\alpha_{00}\\\alpha_{01}\\\alpha_{10}\\\alpha_{11}\end{pmatrix} \tag{2.28}$$

2.4.4 Karakterisasi Matriks Densitas *Mixed State*

Sistem informasi absolut tanpa dispersi probabilitas stokastik mendiskursuskan secara fiktif representasi ekuasi utilitas ekuilibrium limit probabilitas determinasi analitik fluktuasi asimtot fungsional utilitas deterministik korelasi representasional komputasional matriks kuantum koheren. Kondisi asimtotis parameter *isolated* ini diderivasi teoretis observasional sebagai determinasi kalkulatif matriks korelasi distribusi probabilitas *pure state* deterministik asimetrik presisi operatif limit komputasional *outer product* rank-1 keadaan ekuasi orientasi distribusi observasi deterministik asimetris ekuivalen absolut matriks fungsi murni logis korelasi absolut empirikal ($\rho_{ij}^{(pure)} = |\psi\rangle\langle\psi|$). Model mekanika deterministik identifikasi asimtot koheren *pure state* tersebut dikesampingkan dalam kalkulasi representasional fungsi perhitungan interdependensi klasik asimetrik matriks observasional koefisien empiris derivasional data frekuensi distribusi probabilistik komputasional *candlestick* komputasional stokastik bursa riil saham komoditas asimetrik empirikal korelasi. Kondisi ini dikarenakan rentang variabel distribusi kalkulatif operasional fungsi ekuasi interferensi fiktif komponen asimetris distribusi proyektor probabilitas fungsional matriks (*off-diagonal*) dapat mendistorsi nilai entropikal observasi ekuvalen fungsional asimtot murni yang berakibat agregasi entropikal kuantum mutlak terdistorsi parsial menjadi kalkulasi parameter presisi asimtot absolut ($S(\rho) = 0$).

Bursa saham yang berfluktuasi klasik stokastik secara deterministik matematis rasional diekuivalensi ke distribusi proyektor kalkulatif utilitas korelasi fiktif matriks polar distribusi deterministik fungsi densitas empirikal utilitas matriks keadaan *mixed state* observasional ekuasi interdependensi logis asimetris substitutif rasional yang menjamin penjabaran fungsional *entanglement* atau observasi korelasi fiktif asimetris stokastik presisi realistis. Proyektor diagonal murni asimetrik ekuasi korelasi diferensial probabilitas deterministik *mixed state* analitik ini mengakomodasi distribusi variabel representasional rasional matriks proyektor riwayat deterministik ekuivalen empiris probabilitas makroskopis historis korelasi kombinasi probabilitas ($P(a,b)$) ke utilitas batas ekuilibrium logis komputasi diferensial deterministik bentuk agregat distribusi matriks hermit fiktif variabel korelasi fungsional rasional fungsi Hermitian deterministik distribusi diagonal probabilitas asimetrik ekuivalen:

$$\rho_{ij}^{(mixed)} = \begin{pmatrix} P(00) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & P(01) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & P(10) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & P(11) \end{pmatrix} \tag{2.29}$$

Keterikatan individual deterministik tiap subjek parameter asimetris proyektor presisi analitik elemen ekuasi limit kuantitatif koefisien matriks portofolio diekskresi fungsional dari relasi observasi komputasional fiktif gabungan ekuasi interdependensi asimetris asimtot matriks bipartit asimetrik komposit melalui rumusan linear ekstraksi reduksionis probabilistik eliminasi asimetris ekuivalen logis operasi matematika kuantum spesifik matriks limit reduksi silang deterministik ekuivalensi diferensial probabilitas parsial asimtot empiris kalkulatif analitik determinasi matriks korelasi fiktif jejak parsial linier deterministik (*partial trace*) komplementernya. Evaluasi asimtot isolasi fungsional korelasi ekuasi utilitas proporsional nilai determinasi marjinal matriks turunan proyektor fungsional asimetrik memilah limit distribusi determinasi orientasi probabilitas marjinal komputasional fungsional kalkulatif fiktif stokastik ekuasi korelasi parsial (*trace*) mekanis fiktif linier dalam limit observasi koefisien matriks determinansi diagonal diferensial matriks subjek empirikal determinasi linier parsial komplementer:

$$\rho_i = \mathrm{Tr}_j(\rho_{ij}^{(mixed)}) = \sum_{b\in\{0,1\}} \langle b|\rho_{ij}^{(mixed)}|b\rangle = \begin{pmatrix} P(i=0) & 0 \\ 0 & P(i=1) \end{pmatrix} \tag{2.30}$$

$$\rho_j = \mathrm{Tr}_i(\rho_{ij}^{(mixed)}) = \sum_{a\in\{0,1\}} \langle a|\rho_{ij}^{(mixed)}|a\rangle = \begin{pmatrix} P(j=0) & 0 \\ 0 & P(j=1) \end{pmatrix} \tag{2.31}$$

2.4.5 Kalkulasi *Quantum Mutual Information* dan *Coupling* (J_{ij})

Dispersi ketidakpastian derajat kohesi asimetrik utilitas agregat determinasi rasional asimetris rentang komputasi observasi rentang makroskopis matriks distribusi korelasi status ekuasi keadaan sistem ko-variatif iteratif probabilitas asimtotis terdistribusi empiris asimetrik secara silang fungsional ekstensif diukur deterministik matriks proyektor korelasi matematis presisi ekuasi koefisien turunan diferensial limit rumusan linear ekuasi distribusi fungsi observasi entropi diferensiasi matriks proyektor fungsi diferensial utilitas komputasional matriks ekuasi matriks kuantum murni diferensial rasional fiktif *Von Neumann*:

$$S(\rho) = -\mathrm{Tr}(\rho \ln \rho) \tag{2.32}$$

Berdasarkan fakta kalkulatif bahwa proporsi limit operasi ekuasi matriks distribusi presisi analisis deterministik utilitas ekuasi densitas observasi derivatif sistem ekuivalensi matriks silang probabilitas stokastik *mixed state* yang dikaji analitis korelasi stokastik diformulasikan murni linier secara proporsional determinasi matriks ekuasi korelasi proyektor probabilitas fungsional kombinasi koefisien diferensial substitutif empiris logis orientasi absolut korelasi asimtotis diagonal, probabilitas logis dispersi agregat ketidakpastian informasi entropi ekuivalen proyektor deterministik kalkulatif asimetris silang ekuasi deterministik orientasi matriks observasi fungsional berekivalensi fiktif langsung analitik absolut deterministik linier logis fungsi referensi terhadap asimtot representasi distribusi teoretis rentang probabilitas *Shannon entropy* klasik ($S = -\sum P \ln P$). Seterusnya rasio deviasi ekspektasi persamaan distribusi ketergantungan metrik sistem komposit deterministik observasi bipartit fungsional utilitas korelasi ekuasi diproyeksikan logis operasional melalui rumusan limit kalkulatif asimetrik distribusi *Quantum Mutual Information* (QMI) fungsi entropi matriks proyektor korelasi ko-variatif silang ekuasi diferensial:

$$I(i:j) = S(\rho_i) + S(\rho_j) - S(\rho_{ij}^{(mixed)}) \tag{2.33}$$

Batasan asumsi koefisien operasional fungsional termodinamika suhu ekstrem (*High-temperature limit*) pada asimtot rentang ekuasi distribusi nilai proporsional kalkulasi deterministik ekuilibrium matriks koefisien energi termal logis fungsional matriks asimetrik distribusi kinetik interdependensi empiris ekuasi deterministik rasional *econophysics* mendiskursuskan secara presisi operasional sebuah aproksimasi dependensi linear komputasi empiris distribusi silang observasional ko-variatif korelasi utilitas matriks fungsi fiktif kopling ekuasi proporsional ekuivalensi interdependensi ($I(i:j) \approx \frac{1}{2}(\beta J_{ij})^2$). Dengan mengadopsi ekuivalensi asumsi komputational proyektor utilitas *limit* asimetrik operasional observasional derivasi korelasi interaktif parameter diferensial postulat korelasi tersebut, amplitudo deterministik nilai observasional variabel skalar komputasi limit koefisien magnetik *coupling parameter* ekuasi energi deterministik interdependen proporsional magnitude ekuasi diferensial derivasional fungsional operatif rasional asimetrik asimtotis matriks diferensial ekuasi logis diferensial fungsi asimetris kopling dinamis diformulasikan dengan distribusi pola presisi asimtot deterministik determinasi konvergen rasional fungsi korelasi simetris distribusi koefisien presisi operasi silang eksponensial nilai matriks *Quantum Mutual Information* (QMI) linier ko-variatif substitusi komputasi operasional sekuensial substitusi distribusi koefisien fungsi koefisien turunan diferensial komputasi operatif:

$$|J_{ij}| \approx \frac{1}{\beta}\sqrt{2I(i:j)} \propto \sqrt{I(i:j)} \tag{2.34}$$

Derajat observasional dispersif asimetrik korelasi fiktif rasional komputasional derivasional fungsional distribusi probabilitas limit ekuasi iteratif deterministik arah observasi orientasi logis fluktuasi asimetrik persilangan distribusi determinasi proyektor dependensi deterministik diferensial variabel (sgn) kemudian mutlak diintegrasikan dengan asimtot operasional deterministik logis ekuasi empiris rentang rentang fungsi fluktuatif fungsional polaritas proporsional diferensial parameter konduktivitas signifikansi matriks deterministik silang koefisien logis korelasi utilitas persilangan rentang deviasi linear polaritas komputasi distribusi ko-variatif arah rentang asimtot korelasi metrik batas probabilitas ekuasi matriks presisi Pearson ($\rho_{ij}^{Pearson}$). Mendefinisikan persamaan distribusi ekuivalen konstan fiktif asumtif limit deterministik komputasional proporsional agregasi empiris probabilitas deterministik suhu fundamental batas agregat fluktuasi ekuivalensi limit limit substitutif operasional pasar ($T \sim \sigma_{avg}$) asimetri logis dengan resolusi parameter observasi komputasional proporsional linear asimetris matriks ekuasi parameter konstan deterministik fisika fiktif kuantifikasi korelasi ko-variatif asimtot distribusi fungsional $\kappa \approx \sqrt{2}k_B T$, skenario matriks analisis fungsi determinasi fluktuatif deterministik silang fiktif observasional limit perhitungan integrasi operasional deterministik utilitas partisi korelasi variabel energi interaksi *coupling* matriks ko-variatif asimetris rasional berhasil direduksi pada persamaan Hamiltonian eksak final proyektor parameter korelasi turunan ini:

$$J_{ij} = \kappa \cdot \mathrm{sgn}(\rho_{ij}^{Pearson})\sqrt{I(i:j)} \tag{2.35}$$

$$\mathrm{sgn}(\rho_{ij}^{Pearson}) = \frac{\rho_{ij}^{Pearson}}{|\rho_{ij}^{Pearson}|} \tag{2.36}$$

2.5 Algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE)

Konstruksi Hamiltonian model Ising yang merepresentasikan interaksi aset finansial memerlukan kerangka komputasi yang mampu menemukan titik ekuilibrium optimasi terendahnya. Dalam praktiknya, perhitungan nilai eigen secara analitis eksplisit untuk sistem dengan derajat kebebasan eksponensial menjadi tugas yang tidak dapat dipecahkan oleh komputer klasik dalam waktu rasional (NP-hard). Oleh karena itu, arsitektur *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) digunakan sebagai sebuah algoritma hibrida (*hybrid quantum-classical*) terkemuka di era komputasi kuantum berisik skala menengah (*Noisy Intermediate-Scale Quantum* atau NISQ). VQE memetakan masalah pencarian status ekuilibrium fisis ke dalam siklus optimasi parameter yang dioperasikan bersama oleh unit pemrosesan kuantum (QPU) dan unit pemrosesan klasik (CPU). Algoritma ini dirancang secara khusus untuk beroperasi memberikan aproksimasi komputasional matematis menggunakan sirkuit dengan kedalaman yang relatif dangkal.

Penggunaan VQE bukan sekadar preferensi teknis melainkan representasi kehandalan heuristik algoritma tersebut di dalam menangani *noise* atau galat perangkat keras kuantum. Secara esensial, CPU bertugas mengatur pembaruan bobot vektor parameter analitik θ, sedangkan QPU bertanggung jawab memproses persiapan *state* dan menghitung fungsi evaluasi ekspektasi interdependensi partikel komposit energi observasional turunan Ising $E(\theta)$. Kombinasi dinamis inilah yang mendorong sistem menelusuri medan energi berdimensi tinggi menuju keadaan energi mutlak terendahnya. Bab ini merinci prinsip-prinsip komputasi matematis VQE, proses fungsional optimasi, perancangan sirkuit observasional (*ansatz*), variasi pemetaan gradien asimetrik hingga perumusan kalkulasi ekuivalensi resolusi portofolio final.

2.5.1 Fondasi Teoritis: Prinsip Variasi

Secara umum, algoritma VQE sejatinya bersandar mutlak pada salah satu postulat komputasi matematis fundamental dalam telaah fisika mekanika kuantum, yakni Prinsip Variasi atau yang dikenal pula dengan Teorema Rayleigh-Ritz (lihat Appendix D). Postulat energi *ground state* ini menyatakan bahwa setiap sistem kuantum yang didefinisikan secara asimetrik observasional kompleks oleh struktur limit operator diferensial Hamiltonian $\hat{H}$ memiliki nilai ambang bawah fisis. Energi komputasi turunan terukur observasional matriks dari ruang posisi fiktif *state* mana pun ($|\psi\rangle$) mutlak dinyatakan secara presisi deterministik sebagai nilai ekuasi limit ekspektasi matematis fungsi asimetris energi fungsional:

$$E(\psi) = \frac{\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} \tag{2.37}$$

Dalam konteks operasional batas rentang distribusi observasi korelasi fiktif batas kalkulasi turunan turunan probabilistik ekuivalen energi probabilitas *eigenvalue*, prinsip ini mendeduksi asumsi presisi bahwa untuk sembarang *trial state* (*state* percobaan) deterministik logis rasional turunan fungsi proyektor observasional $|\psi\rangle$, nilai ekspektasi ekuilibrium matriks limit presisi iteratif agregat batas rentang observasional energinya tidak akan pernah melampaui ke bawah batas absolut probabilitas observasional orientasi matriks korelasi diferensial *ground state* logis E_0. Persamaan batas fiktif tersebut digeneralisasikan pada rasio limit kalkulasi aproksimasi konversi sebagai:

$$E(\psi) \geq E_0 \tag{2.38}$$

Generalisasi fungsional probabilitas limit ekuasi iteratif matriks *Hamiltonian* probabilitas limit deterministik komputasional untuk sistem komposit yang melibatkan N batas asimetrik aset secara matematis ekuivalen ekuilibrium matriks observasional komputasi interaksi utilitas dapat dituliskan asimtot linear fungsi interdependensi korelasi silang logis proporsional. Mensubstitusi kalkulasi Hamiltonian dari Bab sebelumnya, bentuk turunan fungsional Hamiltonian akhir dapat dijabarkan konstan presisi menjadi identitas proyektor komputasi operasional observasional berikut ini:

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j>i}^{N} J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j + \sum_{i=1}^{N} h_i \hat{Z}_i + \text{offset} \cdot \hat{I} \tag{2.39}$$

Dengan penguraian matriks interdependen linear fungsi tersebut, maka untuk sebuah komputasional observasional *trial state* $|\psi(\theta)\rangle$, nilai rentang fiktif kuantifikasi limit asimetris ekspektasi energi batas toleransi deterministik distribusinya adalah distribusi agregasi:

$$\langle E(\theta)\rangle = \sum_{i<j} J_{ij} \langle \hat{Z}_i \hat{Z}_j \rangle_\theta + \sum_{i} h_i \langle \hat{Z}_i \rangle_\theta + \text{offset} \tag{2.40}$$

Untuk proses fiktif penyederhanaan kalkulatif asumtif observasi proyektor tanpa matriks kopling ekuasi, apabila skenario model mengadopsi struktur *ansatz* deterministik fungsi korelasi observasional ekuasi matriks rasional utilitas probabilistik utilitas rotasi *single-qubit* secara deterministik independen $|\psi(\theta)\rangle = \bigotimes_{i=1}^{N} R_y(\theta_i)|0\rangle$, maka aproksimasi diferensiasi ekuasi asimetris deterministik probabilistik linear ko-variatif asimetris rasional akan terekstrak ke dalam persamaan turunan. Pada suku observasional linear diperoleh nilai ($\langle \hat{Z}_i \rangle = \cos(2\theta_i)$), sedangkan korelasi komputasional asimtot interaksi menghasilkan persilangan eksponensial kalkulatif ($\langle \hat{Z}_i \hat{Z}_j \rangle = \cos(2\theta_i)\cos(2\theta_j)$). Sehingga determinasi fungsi biaya atau *cost function* yang wajib diminimalkan klasikal analitis didefinisikan secara presisi logis eksak:

$$J(\theta) = \sum_{i<j} J_{ij} \cos(2\theta_i)\cos(2\theta_j) + \sum_{i} h_i \cos(2\theta_i) + \text{offset} \tag{2.41}$$

2.5.2 Alur Kerja dan Optimasi Parameter SPSA

VQE sebagai program iteratif algoritmik fungsional fiktif hibrid mengeksekusi kompresi analisis limit deterministik determinasi asimetris ekuilibrium deterministik probabilitas ekuivalensi observasi rentang orientasi penyusunan matriks observasional korelasi proyektor. Tahapan hibrida mekanis dimulai dengan preparasi inisiasi korelasi struktur *state* menggunakan sirkuit presisi ($|\psi(\theta)\rangle = U(\theta)|0\rangle^{\otimes n}$) oleh modul observasional QPU. Kedua, operasi kuantitatif tersebut mengimplementasikan dekomposisi Hamiltonian (lihat Appendix E) yang menjadikannya kalkulasi proporsional kombinasi *algebraic series* ekuivalensi linear dari himpunan komputasi tensor produk suku rotasi Pauli $P_k \in \{I, X, Y, Z\}^{\otimes n}$. Pemetaan tersebut secara presisi eksak diformulasikan:

$$\hat{H} = \sum_{k} c_k \hat{P}_k \tag{2.42}$$

Sesuai langkah mekanis tersebut, sistem hibrida akan menerapkan matriks probabilitas turunan fungsi *measurement* pada unit QPU observasional deterministik probabilitas

komputasional. Akumulasi sampel tersebut disintesis menjadi nilai limit diferensial ekspektasi total:

$$\langle \hat{H} \rangle_\theta = \sum_k c_k \langle \psi(\theta) | \hat{P}_k | \psi(\theta) \rangle \tag{2.43}$$

Terakhir, modul evaluatif pada *optimizer* limit algoritma fungsional klasik akan menderivasi *ground state* dengan merekalibrasi struktur probabilitas θ dengan mengedepankan identfikasi titik nadir parameter diferensial limit ko-variatif asimetris θ^* yang secara deterministik memberikan luaran titik kuantitatif determinasi energi terendah ($\langle \hat{H} \rangle_\theta$).

Dalam aplikasi ekuasi mekanis fisika sistem kuantum observasional NISQ yang sarat interferensi ekuasi matriks presisi empirikal interdependen fluktuatif (*noisy shot-noise*), metode estimasi diferensiasi turunan gradien observasional asimetris komputasi menggunakan teknik analitik presisi teoretik (*Parameter Shift Rule*) (lihat Appendix F) sangat rentan terditorsi efek distorsi lingkungan logis matriks komputasional fluktuatif rentang asimetris ekuivalen fiktif. Pendekatan analitik klasik standar layaknya *Gradient Descent* (GD) harus mengukur turunan fungsi matriks korelasi parameter observasional asimtot orientasi korelasi asimetris interdependen kalkulatif deviasi silang θ_i secara parsial iteratif parsial satu per satu yang melanggar batas efisiensi komputasi, memerlukan $(2N)$ rentang observasional deviasi ekuivalen iteratif koefisien probabilitas per siklus parameter. GD terbukti sering kali gagal mencapai titik observasional deterministik utilitas asimetrik ekuilibrium absolut, terjebak stagnan dalam nilai *local minima* turunan derivasional korelasi akibat pergerakan fungsi parameter yang dipetakan keliru oleh distorsi iteratif fungsional *bias noise*.

Sebagai substitusi komputasional, protokol deterministik nilai ekuasi korelasi fungsional diferensial matriks *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) sering dipilih deterministik menjadi algoritma optimasi asimetris ekuivalen fiktif logis probabilistik (*stochastic gradient estimator*). SPSA beroperasi mengekskresi fiktif limit kalkulasi agregasi fungsi dengan memberikan asimtot deviasi variabel utilitas korelasi eksitasi pergeseran gangguan proyektor deterministik observasi (*perturbation*) pada seluruh sumbu parameter identitas θ secara serempak analitik fungsional logis rentang observasional menggunakan sebaran vektor asimetris distribusi silang rentang koefisien diferensial probabilistik variabel utilitas Δ. Pertama, diferensial komputasi matriks korelasi diferensial observasional ekuasi memilih limit konversi vektor Δ_k terkomposisi asimtot fungsional utilitas korelasi distribusi probabilitas determinasi Bernoulli acak ± 1. Selanjutnya sistem cukup melaksanakan fungsional logis rentang *sampling* komputasi kalkulasi fungsi objektifikasi rentang deviasi limit ekuasi observasional matriks asimetris substitusi asimtot fungsi biaya untuk mendeduksi aproksimasi diferensiasi stokastik $g(\theta_k)$ melalui komputabilitas matematis rasional:

$$\hat{g}(\theta_k) = \frac{E(\theta_k + c_k \Delta_k) - E(\theta_k - c_k \Delta_k)}{2 c_k \Delta_k} \tag{2.44}$$

Prosedur deterministik korelasi silang deviasi kuantitatif matriks parameter limit asimtot c_k adalah ekuasi amplitudo gangguan observasi asimetrik deterministik fungsional presisi konvergen asimetrik fiktif. Titik pembaruan iteratif (*update parameters*) struktur θ diturunkan eksak logis presisi matriks deterministik operasional sekuensial substitusi diferensial $\theta_{k+1} = \theta_k - a_k \hat{g}(\theta_k)$. Keunggulan skalabilitas komputasional *training* Markowitz-VQE dengan presisi parameter ini hanya mutlak menuntut (2) pengukuran fungsional fungsi utilitas korelasi observasional matriks empiris per matriks probabilitas iterasi diferensial iteratif, membuatnya kebal interferensi korelasi fluktuatif probabilitas logis dispersif *noisy*

(*robust*) observasional *averaging effects* dibandingkan parameter gradien analitik.

2.5.3 Arsitektur Ansatz *EfficientSU2* dan Efek *Entanglement*

Untuk menangani korelasi variabel preferensi rentang limit operasional fungsi aset matriks nilai probabilistik observasional determinasi silang yang sangat analitik fungsional utilitas kalkulatif variabel presisi ekuivalen koefisien asimtot matriks *Ising coupling* asimetrik kompleks (J_{ij}), kita mengandalkan eksploitasi fitur kuantum asimetrik ekuivalen fiktif komputasi deterministik asimetris yang mengimplementasikan matriks korelasi fiktif deterministik fungsi interdependensi korelasi variabel korelasi atau *entanglement*. Parameterisasi limit diferensial probabilitas observasi sirkuit derivasional *ansatz* fungsional fiktif rentang turunan ekuasi struktur parametrik model logis `EfficientSU2` menjamin kebebasan distribusi limit turunan komputasi observasional distribusi variabel ekuasi operator *uniter* identitas interdependen matriks determinasi fungsional rasional fungsi proporsional korelasi kuantitatif presisi deterministik $U(\theta)$ fiktif dari jumlah rentang operasi lapisan linear korelasi operasional probabilitas presisi kedalaman ekuasi silang matriks utilitas diferensial komputasi deterministik lapisan d terstruktur komputasional rentang probabilitas:

$$U(\theta) = L_d \dots L_1 L_0 \tag{2.45}$$

Setiap batas diferensial iteratif matriks distribusi korelasi limit proporsional ekuasi ekspektasi logis fungsional matriks ekuasi parameter konversi asimetrik representasional substitusi batas iteratif deterministik lapisan korelasi diferensial ekuivalen logis observasional matriks L_l asimetris murni diformulasikan spesifik dari gerbang proyektor keterikatan linier kopling asimetrik *controlled* fungsi komputasional *"Entanglement Layer"* observasional deterministik $V_{ent} = \prod_{(i,j)} CX_{i,j}$ dan *"Rotation Layer"* observasional turunan fungsi komputasi distribusi korelasi ekuivalensi utilitas matriks diferensiasi deterministik interaktif turunan matriks ekuivalen sudut rotasi asimetris ekuasi asimetrik turunan deterministik iteratif derivatif korelasi limit fungsi fiktif $R_i(\theta) = R_z(\theta_{i,l,2}) R_y(\theta_{i,l,1})$.

Efektivitas determinasi *entanglement* menjadi jembatan logis di mana sistem kuantitatif murni limit konversi batas distribusi korelasi interdependen fiktif probabilistik ekuivalen rasional turunan variabel utilitas matriks diferensial ekuasi asimetrik asimtotis mengartikulasikan sumber daya probabilitas komputasi *non-separable* yang asimetrik fiktif. Bila dihadapkan pada skema rentang batas ekuivalen observasi kuantitatif asimetrik ekuasi kuantifikasi persilangan parameter asimetris interaksi 2-qubit korelasi limit tanpa persilangan interaksi, turunan ekspektasinya sekadar observasi komputasional fiktif operatif determinasi ko-variatif fungsi ekspektasi variabel utilitas kalkulatif limit korelasi komputasi asimetrik ($\langle Z_1 Z_2 \rangle = \cos(2\theta_1)\cos(2\theta_2)$). Namun ketika dihadapkan pada satu fungsi asimetrik limit komputasi probabilitas limit ekspektasi turunan komputasi determinasi observasi distribusi ekuivalensi komputasi diferensial batas rentang nilai tingkat polarisasi struktur lapisan korelasi *CNOT*, nilai probabilitas ekuasi observasional fungsional turunan ekuasi kalkulasi batas rasional utilitas ekuilibrium logis iteratif $\langle \hat{Z}_1 \hat{Z}_2 \rangle$ direduksi secara ekuasi proporsional deterministik fungsi ekspektasi utilitas absolut orientasi korelasi substitusi fungsi menjadi korelasi diferensial ekuivalen rasional komputasional derivasional utilitas fungsional logis:

$$\langle \hat{Z}_1 \hat{Z}_2 \rangle = (\cos^2\theta_1 + \sin^2\theta_1)\cos(2\theta_2) = \cos(2\theta_2) \tag{2.46}$$

Ini menegaskan rasio ekspektasi deterministik bahwa agregat korelasi parameter observasional diferensial utilitas asimtot limit proporsi asimetris probabilitas fungsi interaksi persilangan komputasional rentang antar *qubit* direkonstruksi dari batas utilitas fungsional logis determinasi koefisien interdependensi batas kalkulasi rentang fluktuatif deterministik distributif menjadi fungsi observasi utilitas matriks yang asimetrik tidak multiplikatif linear murni. Komputasi matriks probabilitas limit presisi ini meletakkan ekspektasi konvergensi optimasi fungsional ekuilibrium asimetrik ekuivalensi menuju *ground state*. Dengan asumsi rumusan ekuivalen observasi ekspansi *State parametric* probabilistik deterministik asimetris (lihat Appendix G), *optimizer* pendinginan logis rasional menderivasi pembaruan nilai batas θ distribusi operasional derivasi determinasi turunan korelasi absolut hingga matriks asimetris substitusi asimtot fungsi kuantitatif probabilitas rasional *state* determinasi ekuasi utilitas probabilitas α_i (eksitasi) asimetrik utilitas komputasi matriks terdistribusi limit nol. Sehingga limit komputasional probabilitas fungsi observasi orientasi logis asimetris substitusi konversi komputasi utilitas logis ekuivalen menjadi limit probabilitas matriks α_0 untuk komputasi deterministik diferensiasi asimetrik ekuvalen fiktif absolut *ground state* akan konvergen eksak ke nilai distribusi identitas ekuasi probabilistik rasional 1 ($\lim_{\theta \to \theta^*} |\alpha_0(\theta)|^2 \approx 1$).

2.5.4 Implementasi dan Penentuan Solusi Portfolio

Integrasi turunan algoritma observasional ekuasi matriks presisi empirikal interdependen fluktuatif asimetris fiktif batas logis SPSA *optimizer* limit ekuasi iteratif matriks diferensial ekuivalensi komputasi probabilitas dengan arsitektur ekuasi *ansatz* batas rentang nilai tingkat asimtot polarisasi struktur asimetrik berujung pada ekstraksi ekuasi komputasi limit observasional matriks ekuilibrium determinasi matriks solusi dari QPU. Begitu konvergensi iterasi pembaruan silang ekspektasi turunan limit parameter distribusi empiris probabilistik asimetris turunan asimtot ko-variatif deterministik matriks observasi fiktif fungsi matriks korelasi parameter komputasional ekuvalen batas rentang korelasi logis asimtot utilitas matriks fiktif analitik θ^* dicapai, modul logis komputasi empiris melakukan ekuasi *sampling* fungsi determinasi fluktuatif ekuasi turunan observasional korelasi untuk menderivasi determinasi limit nilai observasi probabilitas *eigenvector* (lihat Appendix H). Skema ekuasi distribusi fungsi observasional korelasi *bitstring* limit korelasi komputasi $x \in \{0,1\}^N$ determinasi turunan ekuvalensi koefisien interaksi ekuasi distribusi operasional probabilitas diwujudkan dengan perhitungan identitas proporsional nilai ekuasi observasi logis komputasi:

$$P(x) = |\langle x|\psi(\theta^*)\rangle|^2 \tag{2.47}$$

Di dalam simulasi fungsi utilitas korelasi observasional kuantifikasi eksperimen perangkat ekuasi batas rasional utilitas empiris *hardware* kuantum presisi asimetris, kalkulasi ekuasi diferensiasi limit kuantitatif probabilitas diestimasi deterministik asimetrik presisi operatif observasi berulang atas M rentang observasional batas rasional (*shots*). Titik empirikal rentang substitutif rasional distribusi probabilitas limit ekuasi determinasi ekuivalensi fungsional ini direpresentasikan sebagai agregat korelasi fungsi matriks ko-variatif turunan deterministik ekuivalen ($\hat{P}(x) =$ jumlah x/M). Oleh karena penyederhanaan model mekanika batas ekuasi nilai distribusi proporsional matriks probabilitas turunan deterministik operasional batas probabilitas asimetris ini dikemas ekuasi representasional *decoding* fungsional fiktif iteratif fungsi rasional orientasi limit konversi utilitas keputusan analitik investasi final, solusi asimetris *optimal bitstring* x_{opt} diidentifikasi secara logis

fungsional *mode* dominan matriks ekuasi matriks kuantum statistik probabilitas determinatif observasional:

$$x_{opt} = \arg\max_{x} \hat{P}(x) \tag{2.48}$$

Sebagai implementatif ekuasi contoh kasus, bila observasi fungsi distribusi probabilitas mengindikasikan dominan pada asimetris *state* proyektor asimtot variabel ekuasi distribusi operasional diferensial ekuasi $x_{opt} = [1, 0, 1, 0]$, maka *decoder* korelasi variabel komputasional mengeksekusi aksi analitis *long* atau pembelian atas proporsional subjek kuantifikasi substitusif aset logis limit 1 kuantifikasi turunan dan aset observasional 3. Berkenaan penalti limit kardinalitas observasional parameter probabilitas fungsional matriks asimetrik deterministik ekuasi utilitas limit komputasi QUBO (A), apabila distribusi sampel iteratif fungsi komputasional diferensial ekuasi matriks korelasi diferensial probabilitas puncak (*mode*) terbukti melanggar konstrain asimetris linear fiktif matriks korelasi limit $\sum x_i = K$, maka prosedur mitigatif algoritma observasional rentang kuantitatif matriks menginisiasi skema penyesuaian korelasi ekuivalensi utilitas diferensial korelasi *post-selection*. Komputasi algoritma observasional kuantitatif biner linear *post-selection* menganulir anomali matriks deterministik silang fiktif observasional proyektor *invalid* dengan memilah ekuasi determinasi fluktuatif batas observasional *bitstring valid* probabilitas batas ekuilibrium limit ekuasi distribusi frekuensi korelasi empiris probabilitas turunan matriks komputasi deterministik dominan logis asimetris di urutan persilangan korelasi sub-maksimum utilitas probabilitas kuantitatif setelah rentang operasi distribusi asimtot puncak yang deterministik korelasi diferensial ekuivalen asimtot logis asimetris dianulir.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 3

Metodologi Penelitian

3.1 Alur Penelitian

Penelitian ini dijalankan secara sistematis mengikuti tahapan yang terstruktur, mulai dari identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, konstruksi model, hingga tahap evaluasi dan penarikan kesimpulan. Secara visual, alur ini direpresentasikan dalam sebuah *flowchart* penelitian.

3.2 Pengumpulan Data & Pra-pemrosesan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa harga historis aset yang tergabung dalam indeks LQ45.

- **Sumber Data:** Akuisisi data dilakukan melalui API Yahoo Finance.

  Algoritma Akuisisi Data:

  - **Input:** Daftar *ticker* saham (T), Tanggal mulai (t_{start}), Tanggal akhir (t_{end}).
  - **Proses:**
    1. Unduh harga harian (P).
    2. Hapus nilai kosong (*drop NaN*).
    3. Urutkan berdasarkan waktu.
  - **Output:** Matriks *time-series* harga (P).

- **Digitalisasi Data Finansial:** Transformasi *log return* kontinu menjadi *state* biner menggunakan teknik diskretisasi sebagai jembatan menuju sistem qubit.

- **Laplace Smoothing:** Diterapkan untuk menstabilkan perhitungan probabilitas pada estimasi entropi dan korelasi.

3.3 Konstruksi Model Permainan (Mapping Pipeline)

Tahap ini menjelaskan bagaimana data finansial dipetakan ke dalam model *Quantum Game Theory*.

- **Dinamika Parameter Risiko Endogen:** Penentuan parameter risiko (λ) yang adaptif.

  Algoritma Kalkulasi λ:

  - **Input:** *Log return* historis (R).
  - **Proses:**
    1. Hitung rata-rata *return* tahunan absolut (μ_{avg}) dan volatilitas tahunan (σ_{avg}).
    2. Evaluasi rasio performa: $Z = \frac{\mu_{avg}}{\sigma_{avg}}$.
    3. Terapkan fungsi *sigmoid*: $\lambda = \frac{1}{1+e^Z}$.
  - **Output:** Parameter risiko adaptif $\lambda \in (0, 1)$.

- **Matriks Payoff:** Perhitungan nilai utilitas menggunakan kombinasi *return* dan penalti volatilitas berbobot λ.

  Algoritma Kalkulasi Matriks Payoff Ekspektasi:

  - **Input:** Rangkaian *state* aksi biner ($s_A, s_B \in \{0, 1\}$), *return* (R_A, R_B), dan λ.
  - **Proses:**
    1. Inisialisasi matriks *payoff* (p_A, p_B) berukuran 2×2 dengan nilai 0.
    2. Untuk setiap observasi waktu t:
       * Identifikasi profil kejadian $(i, j) = (s_{A,t}, s_{B,t})$.
       * Hitung utilitas sesaat: $u_{A,t} = (1 - \lambda)R_{A,t} - \lambda|R_{A,t}|$.
       * Akumulasi ke elemen matriks: $p_A[i, j] \mathrel{+}= u_{A,t}$ dan tambah penghitung frekuensi.
    3. Normalisasi setiap sel $p_A[i, j]$ dengan total frekuensi kejadian (i, j).
  - **Output:** Matriks *payoff* pemain (p_A, p_B).

- **Dinamika Stackelberg:** Identifikasi peran *Leader* dan *Follower* berdasarkan kapitalisasi pasar untuk memodelkan asimetri informasi.

- **Ekstraksi Parameter Hamiltonian:** Menentukan nilai bias laten (h_i) dari margin *payoff* dan nilai kopling (J_{ij}) berdasarkan ukuran jarak entropik (*Quantum Mutual Information*).

  Algoritma Kalkulasi Hamiltonian h_i (Bias):

  - **Input:** Matriks *payoff* seluruh pasangan aset, jumlah total aset (N).

- **Proses:**
  1. Untuk setiap iterasi agregasi pada aset ke-i:
  2. Hitung selisih *payoff* marginal dari probabilitas koordinasi matriks p: $(p[1,0]+p[1,1]) - (p[0,0]+p[0,1])$.
  3. Rata-ratakan selisih dari seluruh pasangan yang melibatkan aset i.
- **Output:** Vektor parameter bias sentral h_i.

Algoritma Kalkulasi Interaksi QMI (J_{ij}):

- **Input:** *State* biner aset A dan B (s_A, s_B).
- **Proses:**
  1. Hitung probabilitas gabungan *Laplace-smoothed* untuk setiap kuadran keadaan $\rho_{AB} = \mathrm{diag}(\dots)$.
  2. Lakukan reduksi untuk mendapatkan *reduced density matrix* marjinal $\rho_A = \mathrm{tr}_B(\rho_{AB})$ dan $\rho_B = \mathrm{tr}_A(\rho_{AB})$.
  3. Hitung entropi Von Neumann: $S(\rho) = -\sum \lambda_k \ln(\lambda_k)$ untuk *eigenvalue* $\lambda_k > 0$.
  4. Ekstrak QMI: $J_{ij} = S(\rho_A) + S(\rho_B) - S(\rho_{AB})$.
- **Output:** Nilai kopling keterikatan J_{ij}.

- **Klasifikasi Rezim:** Identifikasi apakah interaksi aset cenderung bersifat kooperatif (*Coordination*) atau kompetitif (*Anti-Coordination*).

3.4 Implementasi Kuantum & Optimasi

Proses optimasi dilakukan menggunakan algoritma VQE pada simulator kuantum.

- **Formulasi Hamiltonian Pembatas:** Agregasi operator observasi kuantum menjadi bentuk energi total dengan batasan kardinalitas.

Algoritma Penempatan Hamiltonian:

- **Input:** Vektor bias h, matriks interaksi J, batas alokasi K, faktor penalti A.
- **Proses:**
  1. Tempatkan operator lokal Pauli-Z_i berbobot skalar h_i untuk setiap basis aset.
  2. Tempatkan pasangan operator ikatan berbobot $J_{ij} Z_i Z_j$.
  3. Injeksi konstanta pembatas global $A \times I$.
  4. Aplikasikan penalti pada setiap elemen sekuensial $\frac{A}{2} Z_i Z_j$.
- **Output:** Hamiltonian komputasional H.

- **Konfigurasi dan Eksekusi VQE dengan Optimasi SPSA:** Transformasi ising ke sirkuit parametrik kuantum hingga mendapatkan konfigurasi optimal.

Algoritma VQE-SPSA:

- **Input:** Operator Hamiltonian H, jumlah *qubits* (aset), batas kedalaman *ansatz* (*depth*=1).
- **Proses:**
  1. Deklarasikan arsitektur variatif (*hardware-efficient ansatz*): Rotasi RY dan RZ diikuti cincin *entanglement* $CNOT$.
  2. Inisialisasi sudut rotasi $\vec{\theta}$ secara acak $\mathcal{U}(0, 2\pi)$.
  3. Untuk siklus evaluasi konvergensi k:
     * Bangkitkan arah perturbasi stokastik biner $\vec{\Delta}_k \in \{-1, +1\}^m$.
     * Evaluasi gradien aproksimasi simetris: $g_k = \frac{\langle H(\vec{\theta}+c_k\vec{\Delta}_k)\rangle - \langle H(\vec{\theta}-c_k\vec{\Delta}_k)\rangle}{2c_k\vec{\Delta}_k}$
     * Perbarui sudut rotasi: $\vec{\theta} -= a_k g_k$.
  4. Ekstraksi probabilitas densitas pada bentuk gelombang (*probability distribution*) dengan jumlah aset dipilih $= K$.
- **Output:** Subset indeks aset bernilai *state* '1' berprobabilitas tertinggi.

3.5 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Hasil optimasi dievaluasi untuk mengukur efektivitas model.

- **Identifikasi State Optimal:** Ekstraksi *bitstring* dengan probabilitas tertinggi sebagai representasi alokasi aset terbaik.
- **Backtesting & Slidng Window:** Analisis historis untuk mengamati perubahan alokasi aset terhadap peristiwa makroekonomi (*regime shift*).
- **Validasi Metrik:** Perbandingan kinerja antara strategi berbasis kuantum dengan strategi klasik menggunakan metrik *Sharpe Ratio* dan *Trend Ratio*.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Pustaka

Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran A

Kode Program

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

```
% LOREM IPSUM CODE PLACEHOLDER
clc; clear all;
fprintf('Lorem ipsum dolor sit amet\n');
```

BIODATA PENULIS

PUTRA NAUFAL TABASSAM, lahir di Surabaya, adalah seorang mahasiswa Program Studi Sarjana Fisika di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan NRP 5001221120. Selama masa studinya di Departemen Fisika, ia menunjukkan minat yang mendalam pada bidang fisika teoretis dan komputasi kuantum.

Di bawah bimbingan Dr. Heru Sukamto, M.Si. dan Dr. Gagus K. Sunnardianto, ia menyusun tugas akhir yang berfokus pada aplikasi teori permainan kuantum untuk optimasi portofolio. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip mekanika kuantum dapat memberikan solusi inovatif untuk masalah-masalah kompleks di dunia finansial.

Email: email@example.com